TUGAS KELOMPOK ANALISIS STUDI KASUS

(Basisdata NoSQL)

KELOMPOK 4

DOSEN PENGAMPU: M. Harry Khomas Saputra

ARYA TIRTA (225443005)

MUHAMMAD DHAFIN RIZQULLAH (225443015)

NABILA KHALISHAH (225443021)

QURRATA AYUNI (225443023)

RIZAL AHMAD ALFAUZAN (225443026)

1AEC-1

TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI

POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

TAHUN AJARAN 2025/2026

STUDI KASUS: ANALISIS EFEKTIVITAS PRODUKSI

- Buat koleksi dan isi data simulasi minimal 200 dokumen.

```
db.produksi_harian.drop()
var docs = [];
var mesinList = []; for (let i=1;i<=10;i++) mesinList.push("M"+i.toString().padStart(2,'0'));
var start = new Date(2026,3,1); // April
for (let i=0; i<200; i++) {
   var tgl = new Date(start.getTime() + Math.floor(Math.random()*90)*86400000);
   var shift = Math.floor(Math.random()*3)+1;
   var target = Math.floor(Math.random()*301)+200;
   var actual_ok = Math.floor(target * (0.6 + Math.random()*0.4));
   var actual_reject = Math.floor(actual_ok * Math.random()*0.15);
   var durasi_tersedia = 480;
   var durasi_operasi = Math.floor(durasi_tersedia * (0.7 + Math.random()*0.3));
   docs.push({
      mesin: mesinList[Math.floor(Math.random()*10)],
      tanggal: tgl,
      shift: shift,
      target: target,
      actual_ok: actual_ok,
      actual_reject: actual_reject,
      durasi_operasi_menit: durasi_operasi,
      durasi_tersedia_menit: durasi_tersedia
   });
   if (docs.length === 200) { db.produksi_harian.insertMany(docs); docs = []; }
}
```

Output

```
> db.produksi_harian.countDocuments()
< 200
```

- Tulis pipeline agregasi untuk menghitung OEE per mesin, per bulan. (Gunakan $group dengan _id { mesin, bulan: { $month: "$tanggal" } }).

```
db.produksi_harian.aggregate([
  // Tahap 1: Tidak perlu $match karena ingin semua data
  // Tahap 2: Group by mesin dan bulan
  { $group: {
      _id: {
        mesin: "$mesin",
        bulan: { $month: "$tanggal" },
        tahun: { $year: "$tanggal" }
      },
      total_target: { $sum: "$target" },
      total_ok: { $sum: "$actual_ok" },
      total_reject: { $sum: "$actual_reject" },
      total_op: { $sum: "$durasi_operasi_menit" },
      total_avail: { $sum: "$durasi_tersedia_menit" }
  }},
  // Tahap 3: Hitung OEE
  { $project: {
      _id: 0,
      mesin: "$_id.mesin",
      bulan: "$_id.bulan",
      tahun: "$_id.tahun",
      total_ok: 1,
      total_target: 1,
      total_reject: 1,
      availability: { $divide: ["$total_op", "$total_avail"] },
      performance: { $divide: ["$total_ok", "$total_target"] },
      quality: { $divide: ["$total_ok", { $add: ["$total_ok", "$total_reject"] } ] },
      OEE: {
        $multiply: [
          { $divide: ["$total_ok", "$total_target"] },
          { $divide: ["$total_op", "$total_avail"] },
          { $divide: ["$total_ok", { $add: ["$total_ok", "$total_reject"] } ] }
        ]
      }
  }},
  // Tahap 4: Urutkan berdasarkan OEE terendah
  { $sort: { OEE: 1 } }
])
```

Output

```
< {
    total_target: 430,
    total_ok: 276,
    total_reject: 31,
    mesin: 'M07',
    bulan: 3,
    tahun: 2026,
    availability: 0.8354166666666667,
    performance: 0.641860465116279,
    quality: 0.8990228013029316,
    OEE: 0.48207484281493823
  }
  {
    total_target: 924,
    total_ok: 652,
    total_reject: 64,
    mesin: 'M02',
    bulan: 6,
    tahun: 2026,
    availability: 0.8083333333333333,
    performance: 0.7056277056277056,
    quality: 0.9106145251396648,
    OEE: 0.5193984941191645
  }
```

```
{
  total_target: 246,
  total_ok: 170,
  total_reject: 14,
  mesin: 'M03',
  bulan: 3,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8166666666666667,
  performance: 0.6910569105691057,
  quality: 0.9239130434782609,
  OEE: 0.5214224696594791
}
{
  total_target: 1658,
  total_ok: 1154,
  total_reject: 73,
  mesin: 'M04',
  bulan: 6,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8191666666666667,
  performance: 0.6960193003618818,
  quality: 0.9405052974735126,
  OEE: 0.5362345598907309
}
```

```
{
  total_target: 445,
  total_ok: 370,
  total_reject: 39,
  mesin: 'M05',
  bulan: 6,
  tahun: 2026,
  availability: 0.7270833333333333,
  performance: 0.8314606741573034,
  quality: 0.9046454767726161,
  OEE: 0.5468954607474154
}
{
  total_target: 801,
  total_ok: 557,
  total_reject: 34,
  mesin: 'M07',
  bulan: 4,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8385416666666666,
  performance: 0.6953807740324595,
  quality: 0.9424703891708968,
  OEE: 0.5495599061698822
}
```

- Tampilkan Hanya Mesin yang OEE < 0.8.

```
db.produksi_harian.aggregate([
  // Tahap 1: Tidak perlu $match karena ingin semua data
  // Tahap 2: Group by mesin dan bulan
  { $group: {
      _id: {
        mesin: "$mesin",
        bulan: { $month: "$tanggal" },
        tahun: { $year: "$tanggal" }
      },
      total_target: { $sum: "$target" },
      total_ok: { $sum: "$actual_ok" },
      total_reject: { $sum: "$actual_reject" },
      total_op: { $sum: "$durasi_operasi_menit" },
      total_avail: { $sum: "$durasi_tersedia_menit" }
  }},
  // Tahap 3: Hitung OEE
  { $project: {
      _id: 0,
      mesin: "$_id.mesin",
      bulan: "$_id.bulan",
```

```
    tahun: "$_id.tahun",
    total_ok: 1,
    total_target: 1,
    total_reject: 1,
    availability: { $divide: ["$total_op", "$total_avail"] },
    performance: { $divide: ["$total_ok", "$total_target"] },
    quality: { $divide: ["$total_ok", { $add: ["$total_ok", "$total_reject"] } ] },
    OEE: {
      $multiply: [
        { $divide: ["$total_ok", "$total_target"] },
        { $divide: ["$total_op", "$total_avail"] },
        { $divide: ["$total_ok", { $add: ["$total_ok", "$total_reject"] } ] }
      ]
    }
  }},  { $match: { OEE: { $lt: 0.80 } } },
  // Tahap 4: Urutkan berdasarkan OEE terendah
  { $sort: { OEE: 1 } }
])
```

Output


```
{
  total_target: 430,
  total_ok: 276,
  total_reject: 31,
  mesin: 'M07',
  bulan: 3,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8354166666666667,
  performance: 0.641860465116279,
  quality: 0.8990228013029316,
  OEE: 0.48207484281493823
}
{
  total_target: 924,
  total_ok: 652,
  total_reject: 64,
  mesin: 'M02',
  bulan: 6,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8083333333333333,
  performance: 0.7056277056277056,
  quality: 0.9106145251396648,
  OEE: 0.5193984941191645
}
```

```
{
  total_target: 246,
  total_ok: 170,
  total_reject: 14,
  mesin: 'M03',
  bulan: 3,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8166666666666667,
  performance: 0.6910569105691057,
  quality: 0.9239130434782609,
  OEE: 0.5214224696594791
}
{
  total_target: 1658,
  total_ok: 1154,
  total_reject: 73,
  mesin: 'M04',
  bulan: 6,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8191666666666667,
  performance: 0.6960193003618818,
  quality: 0.9405052974735126,
  OEE: 0.5362345598907309
}
```

```
{
  total_target: 445,
  total_ok: 370,
  total_reject: 39,
  mesin: 'M05',
  bulan: 6,
  tahun: 2026,
  availability: 0.7270833333333333,
  performance: 0.8314606741573034,
  quality: 0.9046454767726161,
  OEE: 0.5468954607474154
}
{
  total_target: 801,
  total_ok: 557,
  total_reject: 34,
  mesin: 'M07',
  bulan: 4,
  tahun: 2026,
  availability: 0.8385416666666666,
  performance: 0.6953807740324595,
  quality: 0.9424703891708968,
  OEE: 0.5495599061698822
}
```

- Distribusi jumlah produksi per shift dalam bentuk bucket.

```
db.produksi_harian.aggregate([
  { $facet: {
    "shift1": [
      { $match: { shift: 1 } },
      { $bucket: { groupBy: "$actual_ok", boundaries: [0,200,300,400,600], default: "600+", output: {
count: {$sum:1} } } }
    ],
    "shift2": [
      { $match: { shift: 2 } },
      { $bucket: { groupBy: "$actual_ok", boundaries: [0,200,300,400,600], default: "600+", output: {
count: {$sum:1} } } }
    ],
    "shift3": [
      { $match: { shift: 3 } },
      { $bucket: { groupBy: "$actual_ok", boundaries: [0,200,300,400,600], default: "600+", output: {
count: {$sum:1} } } }
    ]
  }}
])
```

Output

```
< {
    shift1: [
      {
        _id: 0,
        count: 17
      },
      {
        _id: 200,
        count: 25
      },
      {
        _id: 300,
        count: 14
      },
      {
        _id: 400,
        count: 1
      }
    ],
```

```
    shift2: [
      {
        _id: 0,
        count: 11
      },
      {
        _id: 200,
        count: 35
      },
      {
        _id: 300,
        count: 28
      },
      {
        _id: 400,
        count: 5
      }
    ],
```

```
    shift3: [
      {
        _id: 0,
        count: 15
      },
      {
        _id: 200,
        count: 24
      },
      {
        _id: 300,
        count: 17
      },
      {
        _id: 400,
        count: 8
      }
    ]
  }
```

Penjelasan stage

- $group → digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan field tertentu, lalu biasanya disertai operasi agregasi seperti $sum, $avg, dll untuk menghasilkan ringkasan data (misalnya total, rata-rata, jumlah).

- $project → digunakan untuk mengatur field apa saja yang ingin ditampilkan pada output, sekaligus bisa dipakai untuk menghitung atau membuat field baru dari data yang sudah ada.

- $addFields → berfungsi untuk menambahkan field baru ke dalam dokumen tanpa menghapus field lama, biasanya dipakai untuk perhitungan tambahan seperti persentase atau status.

- $match → digunakan untuk menyaring atau memfilter data berdasarkan kondisi tertentu, mirip seperti WHERE pada SQL.

- $sort → berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan field tertentu, baik secara ascending (kecil ke besar) maupun descending (besar ke kecil).

- $limit → digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan, biasanya dipakai untuk mengambil top N data.

- $lookup → digunakan untuk menggabungkan data dari collection lain, mirip seperti operasi JOIN pada database SQL.

- $unwind → berfungsi untuk mengubah data berbentuk array menjadi beberapa dokumen terpisah, sehingga bisa diproses lebih lanjut.

- $bucket → digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam rentang nilai tertentu (range), cocok untuk analisis distribusi data.

- $facet → memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa pipeline sekaligus dalam satu query, sehingga bisa mendapatkan beberapa hasil analisis berbeda secara bersamaan.

TUGAS TERSTRUKTUR

Menggunakan database tugas5_<NIM>

Output

```
OEE> use tugas5_<225443021>
switched to db tugas5_<225443021>
```

- Data Dummy

```
var NIM = "225443021";
var dbName = "tugas5_" + 225443021;
db = db.getSiblingDB(dbName);

db.inspeksi.drop();
db.target_kualitas.drop();

var mesinList = [];
for (let i = 1; i <= 10; i++) mesinList.push("M" + i.toString().padStart(2, '0'));

var batchIds = [];
for (let i = 1; i <= 2000; i++) batchIds.push("B" + i.toString().padStart(4, '0'));

var inspektorList = ["Andi", "Budi", "Citra", "Dian", "Eka"];
var jenisCacatOptions = ["gores", "retak", "bengkok", "warna", "dimensi", "pori"];

var docsInspeksi = [];
var startDate = new Date(2026, 3, 1, 6, 0); // April 2026

for (let i = 0; i < 1500; i++) {
    // Simulasi randomisasi waktu (90 hari)
    var randomMinutes = Math.floor(Math.random() * (60 * 24 * 90));
    var tanggal = new Date(startDate.getTime() + randomMinutes * 60000);

    // Tentukan shift berdasarkan jam
    var jam = tanggal.getHours();
    var shift = (jam < 14) ? 1 : (jam < 22 ? 2 : 3);

    var jumlah = Math.floor(Math.random() * 401) + 100; // 100-500
    var reject = Math.floor(jumlah * (Math.random() * 0.10)); // 0-10% reject

    // Ambil 1-3 jenis cacat secara acak
    var shuffledCacat = jenisCacatOptions.sort(() => 0.5 - Math.random());
    var jenis = shuffledCacat.slice(0, Math.floor(Math.random() * 3) + 1);

    docsInspeksi.push({
        batch_id: batchIds[Math.floor(Math.random() * batchIds.length)],
        mesin: mesinList[Math.floor(Math.random() * mesinList.length)],
```

```
        tanggal: tanggal,
        shift: shift,
        inspektor: inspektorList[Math.floor(Math.random() * inspektorList.length)],
        jumlah_diperiksa: jumlah,
        cacat_ditemukan: reject,
        jenis_cacat: jenis
    });

    if (docsInspeksi.length === 500) {
        db.inspeksi.insertMany(docsInspeksi);
        docsInspeksi = [];
    }
}
if (docsInspeksi.length > 0) db.inspeksi.insertMany(docsInspeksi);
print("Data inspeksi selesai. Total: " + db.inspeksi.countDocuments({}));


var docsTarget = [];
for (let i = 1; i <= 2000; i++) {
    var batch = "B" + i.toString().padStart(4, '0');
    var targetCacat = Math.floor(Math.random() * 15) + 1; // 1-15

    docsTarget.push({
        batch_id: batch,
        target_maks_cacat: targetCacat
    });

    if (docsTarget.length === 500) {
        db.target_kualitas.insertMany(docsTarget);
        docsTarget = [];
    }
}
```

- Koleksi inspeksi (minimal 1000 dokumen) dengan fieldnya

Use tugas5_<225443021> //masukkan sesuai NIM

Output

```
> db.inspeksi.findOne()
< {
    _id: ObjectId('69f83ffad4b18226837c2907'),
    batch_id: 'B1839',
    mesin: 'M09',
    tanggal: 2026-05-23T00:24:00.000Z,
    shift: 1,
    inspektor: 'Dian',
    jumlah_diperiksa: 248,
    cacat_ditemukan: 16,
    jenis_cacat: [
      'retak',
      'gores'
    ]
  }
```

db.inspeksi.findOne()

Output

```
> db.inspeksi.countDocuments()
< 1500
```

1. Koleksi target kualitas

db.inspeksi.countDocuments()

Output

```
> db.target_kualitas.findOne()
< {
    _id: ObjectId('69f83ffad4b18226837c2ee3'),
    batch_id: 'B0001',
    target_maks_cacat: 1
  }
```

```
db.target_kualitas.countDocuments()
```

2. Membuat pipeline:
   - Menghitung persentase cacat per batch

```
db.inspeksi.aggregate([
  {
   $addFields: {
     persen_cacat: { $multiply: [ { $divide: ["$cacat_ditemukan",
"$jumlah_diperiksa"] }, 100 ] }
          }
  },
  { $sort: { persen_cacat: -1 } },
  { $limit: 10 } // Ini harus di dalam array [ ] dan menggunakan $
])
```

Output:

```
{
  _id: ObjectId('69f83ffad4b18226837c2992'),
  batch_id: 'B0579',
  mesin: 'M04',
  tanggal: 2026-04-18T20:57:00.000Z,
  shift: 1,
  inspektor: 'Dian',
  jumlah_diperiksa: 342,
  cacat_ditemukan: 34,
  jenis_cacat: [
    'gores',
    'retak'
  ],
  persen_cacat: 9.941520467836257
}
{
  _id: ObjectId('69f83ffad4b18226837c2cf0'),
  batch_id: 'B0910',
  mesin: 'M06',
  tanggal: 2026-04-13T11:44:00.000Z,
  shift: 2,
  inspektor: 'Eka',
  jumlah_diperiksa: 494,
  cacat_ditemukan: 49,
  jenis_cacat: [
    'pori',
    'bengkok',
    'gores'
  ],
  persen_cacat: 9.919028340080972
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69f83ffad4b18226837c2e58'),
  batch_id: 'B1360',
  mesin: 'M03',
  tanggal: 2026-05-08T00:41:00.000Z,
  shift: 1,
  inspektor: 'Eka',
  jumlah_diperiksa: 465,
  cacat_ditemukan: 46,
  jenis_cacat: [
    'retak',
    'warna'
  ],
  persen_cacat: 9.89247311827957
}
{
  _id: ObjectId('69f83ffad4b18226837c2a14'),
  batch_id: 'B1098',
  mesin: 'M10',
  tanggal: 2026-06-26T18:30:00.000Z,
  shift: 1,
  inspektor: 'Dian',
  jumlah_diperiksa: 455,
  cacat_ditemukan: 45,
  jenis_cacat: [
    'bengkok',
    'gores'
  ],
  persen_cacat: 9.89010989010989
}
```

Penjelasan Stage

• $addFields (persen_cacat): Menambahkan field baru bernama persen_cacat dengan menghitung (cacat_ditemukan / jumlah_diperiksa) x 100, sehingga setiap dokumen memiliki nilai persentase cacat.

• $sort: Mengurutkan seluruh dokumen berdasarkan persen_cacat secara descending (-1), sehingga batch dengan persentase cacat tertinggi berada di urutan pertama.

• $limit: Membatasi hasil output hanya menampilkan 10 dokumen teratas, yaitu 10 batch dengan persentase cacat paling tinggi.

- Gabungkan target kualitas menggunakan $lookup, lalu tandai batch dengan status “OK” atau “NOT OK” jika persentase melebihi target

```
db.inspeksi.aggregate([
  { $lookup: {
        from: "target_kualitas",
        localField: "batch_id",
        foreignField: "batch_id",
        as: "target_info"
  }},
  { $unwind: "$target_info" },
  { $addFields: {
        persen_cacat: { $multiply: [ { $divide: ["$cacat_ditemukan",
"$jumlah_diperiksa"] }, 100 ] },
        target_maks: "$target_info.target_maks_cacat"
  }},
  { $addFields: {
        status: { $cond: { if: { $gt: ["$persen_cacat", "$target_maks"] }, then: "NOT
OK", else: "OK" } }
  }},
  { $project: {
        _id: 0,
        batch_id: 1,
        mesin: 1,
        persen_cacat: 1,
        target_maks: 1,
        status: 1,
        selisih: { $subtract: ["$persen_cacat", "$target_maks"] }
  }},
  { $sort: { selisih: -1 } },
{ $limit:10 }
])
```

Output:


```
< {
    batch_id: 'B0561',
    mesin: 'M10',
    persen_cacat: 9.647058823529411,
    target_maks: 1,
    status: 'NOT OK',
    selisih: 8.647058823529411
  }
  {
    batch_id: 'B0293',
    mesin: 'M03',
    persen_cacat: 9.557109557109557,
    target_maks: 1,
    status: 'NOT OK',
    selisih: 8.557109557109557
  }
  {
    batch_id: 'B0069',
    mesin: 'M05',
    persen_cacat: 9.510086455331413,
    target_maks: 1,
    status: 'NOT OK',
    selisih: 8.510086455331413
  }
  {
    batch_id: 'B1307',
    mesin: 'M10',
    persen_cacat: 9.477124183006536,
    target_maks: 1,
    status: 'NOT OK',
    selisih: 8.477124183006536
  }
  {
    batch_id: 'B0069',
    mesin: 'M05',
    persen_cacat: 9.427609427609427,
    target_maks: 1,
    status: 'NOT OK',
    selisih: 8.427609427609427
  }
```

```
{
  batch_id: 'B0085',
  mesin: 'M08',
  persen_cacat: 9.425287356321839,
  target_maks: 1,
  status: 'NOT OK',
  selisih: 8.425287356321839
}
{
  batch_id: 'B0424',
  mesin: 'M06',
  persen_cacat: 9.411764705882353,
  target_maks: 1,
  status: 'NOT OK',
  selisih: 8.411764705882353
}
{
  batch_id: 'B1790',
  mesin: 'M01',
  persen_cacat: 9.210526315789473,
  target_maks: 1,
  status: 'NOT OK',
  selisih: 8.210526315789473
}
{
  batch_id: 'B1842',
  mesin: 'M03',
  persen_cacat: 8.928571428571429,
  target_maks: 1,
  status: 'NOT OK',
  selisih: 7.928571428571429
}
{
  batch_id: 'B0910',
  mesin: 'M06',
  persen_cacat: 9.919028340080972,
  target_maks: 2,
  status: 'NOT OK',
  selisih: 7.919028340080972
}
```

Penjelasan Stage

• $lookup: Menggabungkan koleksi inspeksi dengan koleksi target_kualitas berdasarkan field batch_id, sehingga setiap dokumen inspeksi mendapatkan data target kualitas yang sesuai (disimpan dalam array target_info).

• $unwind: Memecah array target_info menjadi dokumen individual, sehingga setiap dokumen inspeksi berpasangan dengan satu dokumen target kualitas.

• $addFields (persen_cacat & target_maks): Menambahkan field persen_cacat (hasil perhitungan persentase cacat) dan target_maks (nilai target maksimal cacat dari koleksi target_kualitas).

• $addFields (status): Menentukan status setiap batch: bernilai “NOT OK” jika persen_cacat melebihi target_maks, dan “OK” jika sebaliknya, menggunakan operator $cond.

• $project: Memilih field yang ingin ditampilkan pada output (_id disembunyikan), termasuk menambahkan field selisih yaitu perbedaan antara persen_cacat dan target_maks.

• $sort: Mengurutkan hasil berdasarkan persen_cacat secara descending sehingga batch dengan cacat tertinggi muncul paling atas.

• $limit: Membatasi output hanya menampilkan 10 dokumen teratas.

- Menghitung jumlah batch NOT OK per mesin per minggu (dengan menggunakan $week)

```
db.inspeksi.aggregate([
  { $lookup: {
        from: "target_kualitas",
        localField: "batch_id",
        foreignField: "batch_id",
        as: "target_info"
  }},
  { $unwind: "$target_info" },
  { $addFields: {
        persen_cacat: { $multiply: [ { $divide: ["$cacat_ditemukan",
"$jumlah_diperiksa"] }, 100 ] }
  }},
  { $addFields: {
        status: { $cond: { if: { $gt: ["$persen_cacat",
"$target_info.target_maks_cacat"] }, then: "NOT OK", else: "OK" } }
  }},
  { $match: { status: "NOT OK" } },
  { $group: {
        _id: {
        mesin: "$mesin",
        minggu: { $week: "$tanggal" },
        tahun: { $year: "$tanggal" }
        },
        jumlah_NOT_OK: { $sum: 1 }
  }},
  { $sort: { "_id.tahun": 1, "_id.minggu": 1, "_id.mesin": 1 } }
])
```

Output:

```
< {
    _id: {
      mesin: 'M01',
      minggu: 13,
      tahun: 2026
    },
    jumlah_NOT_OK: 1
  }
  {
    _id: {
      mesin: 'M02',
      minggu: 13,
      tahun: 2026
    },
    jumlah_NOT_OK: 1
  }
  {
    _id: {
      mesin: 'M03',
      minggu: 13,
      tahun: 2026
    },
    jumlah_NOT_OK: 2
  }
  {
    _id: {
      mesin: 'M04',
      minggu: 13,
      tahun: 2026
    },
    jumlah_NOT_OK: 1
  }
  {
    _id: {
      mesin: 'M05',
      minggu: 13,
      tahun: 2026
    },
    jumlah_NOT_OK: 1
  }
```

Penjelasan Stage

• $lookup: Menggabungkan koleksi inspeksi dengan koleksi target_kualitas berdasarkan batch_id untuk mendapatkan data target kualitas masing-masing batch.

• $unwind: Memecah array hasil lookup (target_info) agar setiap dokumen memiliki satu pasangan data target kualitas.

• $addFields (persen_cacat): Menghitung persentase cacat setiap dokumen dengan rumus (cacat_ditemukan / jumlah_diperiksa) x 100.

• $addFields (status): Memberikan label “NOT OK” jika persen_cacat melebihi target_maks_cacat, dan “OK” jika tidak.

• $match: Menyaring hanya dokumen dengan status “NOT OK” untuk diproses lebih lanjut.

• $group: Mengelompokkan data berdasarkan kombinasi mesin, minggu (menggunakan $week), dan tahun (menggunakan $year), lalu menghitung jumlah kejadian NOT OK per kelompok menggunakan $sum: 1.

• $sort: Mengurutkan hasil berdasarkan tahun, minggu, dan nama mesin secara ascending agar laporan tersusun kronologis.

- Tampilkan top 3 mesin dengan jumlah NOT OK terbanyak

```
db.inspeksi.aggregate([
  { $match: { tanggal: { $gte: ISODate("2026-06-01"), $lt:
ISODate("2026-07-01") } } },
  { $lookup: {
        from: "target_kualitas",
        localField: "batch_id",
        foreignField: "batch_id",
        as: "target_info"
  }},
  { $unwind: "$target_info" },
  { $addFields: {
        persen_cacat: { $multiply: [ { $divide: ["$cacat_ditemukan",
"$jumlah_diperiksa"] }, 100 ] },
        status: { $cond: { if: { $gt: [ { $multiply: [ { $divide:
["$cacat_ditemukan", "$jumlah_diperiksa"] }, 100 ] },
"$target_info.target_maks_cacat" ] }, then: "NOT OK", else: "OK" } }
  }},
  { $facet: {
        "total_batch": [
        { $count: "count" }
        ],
        "rata_cacat": [
        { $group: { _id: null, avg_cacat: { $avg: "$persen_cacat" } } }
        ],
        "mesin_terburuk": [
        { $match: { status: "NOT OK" } },
{ $group: { _id: "$mesin", jumlah: { $sum: 1 } } },
        { $sort: { jumlah: -1 } },
        { $limit: 3 }
        ]
  }}
])
```

Output:

```
< {
    _id: 'M02',
    total_NOT_OK: 22
  }
  {
    _id: 'M08',
    total_NOT_OK: 17
  }
  {
    _id: 'M05',
    total_NOT_OK: 16
  }
```

Penjelasan Stage

• $match (filter tanggal): Menyaring dokumen inspeksi hanya untuk bulan Mei 2026 (1 Mei s.d. sebelum 1 Juni 2026), sehingga analisis hanya mencakup data satu bulan tertentu.

• $lookup: Menggabungkan data inspeksi dengan koleksi target_kualitas berdasarkan batch_id untuk mendapatkan target maksimal cacat.

• $unwind: Mengurai array target_info agar setiap dokumen berpasangan satu-satu dengan data targetnya.

• $addFields (persen_cacat): Menghitung persentase cacat untuk setiap dokumen.

• $addFields (status): Menentukan status “NOT OK” atau “OK” berdasarkan perbandingan persen_cacat dengan target maksimal.

• $match (filter NOT OK): Menyaring hanya dokumen dengan status “NOT OK”.

• $group: Mengelompokkan data berdasarkan field mesin, lalu menjumlahkan total kejadian NOT OK untuk setiap mesin menggunakan $sum: 1.

• $sort: Mengurutkan hasil secara descending berdasarkan total_NOT_OK sehingga mesin dengan kegagalan terbanyak berada di posisi teratas.

• $limit: Membatasi output hanya menampilkan 3 mesin teratas dengan jumlah NOT OK terbanyak dalam bulan tersebut.

- Menggunakan $facet untuk memberikan ringkasan bulanan (total produksi, rata-rata cacat, dan mesin terburuk dalam satu query)

```
db.inspeksi.aggregate([
  { $match: { tanggal: { $gte: ISODate("2026-06-01"), $lt: ISODate("2026-07-01") } } },
  { $lookup: {
          from: "target_kualitas",
          localField: "batch_id",
          foreignField: "batch_id",
          as: "target_info"
  }},
  { $unwind: "$target_info" },
  { $addFields: {
          persen_cacat: { $multiply: [ { $divide: ["$cacat_ditemukan", "$jumlah_diperiksa"] },
100 ] },
          status: { $cond: { if: { $gt: [ { $multiply: [ { $divide: ["$cacat_ditemukan",
"$jumlah_diperiksa"] }, 100 ] }, "$target_info.target_maks_cacat" ] }, then: "NOT OK", else:
"OK" } }
  }},
  { $facet: {
     "total_batch": [
          { $count: "count" }
          ],
     "rata_cacat": [
          { $group: { _id: null, avg_cacat: { $avg: "$persen_cacat" } } }
          ],
     "mesin_terburuk": [
          { $match: { status: "NOT OK" } },
          { $group: { _id: "$mesin", jumlah: { $sum: 1 } } },
          { $sort: { jumlah: -1 } },
          { $limit: 3 }
          ]
  }}
])
```

Output:


```
< {
    total_batch: [
      {
        count: 482
      }
    ],
    rata_cacat: [
      {
        _id: null,
        avg_cacat: 4.63298711583505
      }
    ],
    mesin_terburuk: [
      {
        _id: 'M02',
        jumlah: 18
      },
      {
        _id: 'M10',
        jumlah: 17
      },
      {
        _id: 'M08',
        jumlah: 15
      }
    ]
  }
```

Penjelasan

Pipeline 5 ini menggunakan operator $facet untuk menjalankan beberapa sub-pipeline secara paralel dalam satu agregasi. Langkah-langkah sebelum $facet sama dengan Pipeline 4, yaitu: $match (filter bulan Mei 2026), $lookup (gabung target_kualitas), $unwind, $addFields (hitung persen_cacat), dan $addFields (tentukan status). Selanjutnya data difilter hanya yang "NOT OK" menggunakan $match, lalu dikelompokkan per mesin, diurutkan, dan dibatasi 3 teratas. Penggunaan $facet memungkinkan pengembangan ke depan untuk menambahkan ringkasan dari sudut pandang lain (misalnya per shift atau per inspektor) dalam satu query yang efisien, tanpa perlu menjalankan query terpisah.

4. Prinsip optimasi: $match awal, indeks pada tanggal dan mesin, proyeksi minimal

Indeks:

```
db.inspeksi.createIndex({ mesin: 1, tanggal: 1 })
```

Output:

```
> db.inspeksi.createIndex({ mesin: 1, tanggal: 1 })
< mesin_1_tanggal_1
```

$match awal:

```
db.inspeksi.aggregate([
  {
    $match: {
      tanggal: {
        $gte: ISODate("2026-04-01"),
        $lte: ISODate("2026-06-30")
      },
      mesin: "M01"
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$mesin",
      total: { $sum: "$jumlah_diperiksa" }
    }
  }
])
```

Output:

```
{
  _id: 'M01',
  total: 52721
}
```

Proyeksi minimal:

```
db.inspeksi.aggregate([
  { $match: { mesin: "M01" } },
  {
   $project: {
     mesin: 1,
     tanggal: 1,
     jumlah_diperiksa: 1,
     cacat_ditemukan: 1
   }
  }
])
```

Output:

```
{
  _id: ObjectId('69f8514f7d58f9e81d495dd0'),
  mesin: 'M01',
  tanggal: 2026-04-01T00:31:00.000Z,
  jumlah_diperiksa: 426,
  cacat_ditemukan: 18
}
{
  _id: ObjectId('69f8514f7d58f9e81d495cd2'),
  mesin: 'M01',
  tanggal: 2026-04-01T06:43:00.000Z,
  jumlah_diperiksa: 379,
  cacat_ditemukan: 16
}
{
  _id: ObjectId('69f8514f7d58f9e81d4959d4'),
  mesin: 'M01',
  tanggal: 2026-04-01T10:35:00.000Z,
  jumlah_diperiksa: 360,
  cacat_ditemukan: 11
}
{
  _id: ObjectId('69f8514f7d58f9e81d495f03'),
  mesin: 'M01',
  tanggal: 2026-04-02T06:08:00.000Z,
  jumlah_diperiksa: 213,
  cacat_ditemukan: 7
}
```

Lampiran Code

https://drive.google.com/file/d/1T0bvr462ioFqoD4pclA1kEGVY7TKg3F_/view?usp=drive_link